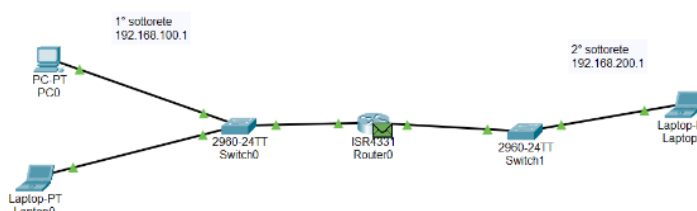


Collegamento tra due sottoreti.

Il primo passo compiuto per questa consegna è stato configurare i diversi device:

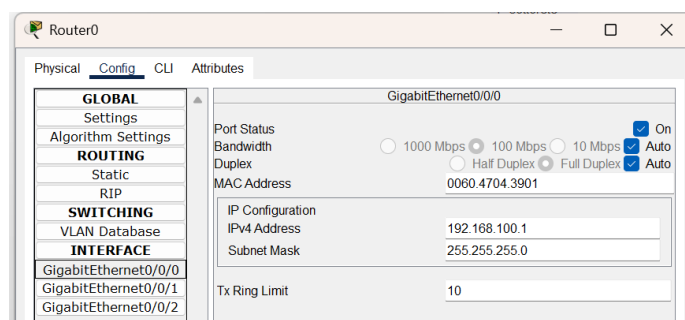
Laptop 0 con indirizzo IP 192.168.100.100 e Pc 0 con indirizzo IP 192.168.100.103 collegati tra loro con Switch 0. Laptop 2 con indirizzo IP 192.168.200.100 collegato con Switch1 a un Router0 che unisce le due sottoreti.

Dopo si verifica il collegamento (nota le frecce verdi) e la comunicazione tra Pc0 e Laptop 0 (attraverso Command Propt il messaggio arriva a destinazione) avvenuta con success.

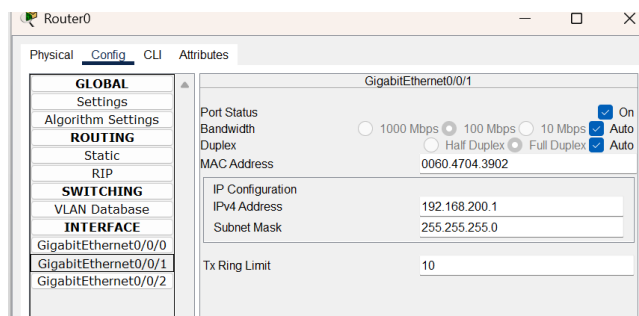


Successivamente il compito chiede di verificare la comunicazione tra Laptop0 e Laptop1: per farlo bisogna configurare le interfacce del Router0 poiché il suo scopo è quello di far comunicare due pc con sottoreti diverse.

Perciò andrò ad impostare entrambi gli indirizzi IP delle due reti



Su GigabitEthernet0/0/1 la 1° sottorete 192.168.100.1



e su GigabitEthernet0/0/0 la 2° sottorete 192.168.200.1

Facendo attenzione che ogni rete abbia il Port Status su ON, altrimenti non si avrà il collegamento.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms

C:\>

```

Queste sottoreti altro non sono che i default gateway che si imposteranno i ogni singolo device.

Avendo fatto tutti i passaggi si può proseguire a “pingare” Laptop0 con Laptop1 per assicurarsi che tutto sia giusto. Prima Laptop0 sarà in grado di «pingare» il Pc0 e successivamente Laptop 0 con il Laptop1 come da figura.

Si possono notare i diversi protocolli attuarsi per poter trasmettere il pacchetto

ARP= protocollo di connessione di un indirizzo IP dinamico all’indirizzo MAC di un computer fisico

ICMP= protocollo orientato alla connessione per una trasporto di dati affidabile e controllato dagli errori.

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	Laptop0	ICMP
	0.000	--	Laptop0	ARP
	0.001	Laptop0	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	PC0	ARP
	0.002	Switch0	Router0	ARP
	0.003	Router0	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	Laptop0	ARP
	0.004	--	Laptop0	ICMP
	0.005	Laptop0	Switch0	ICMP
	0.006	Switch0	Router0	ICMP
	0.007	Router0	Switch1	ICMP
	0.008	Switch1	Laptop1	ICMP
	0.009	Laptop1	Switch1	ICMP
	0.010	Switch1	Router0	ICMP
	0.011	Router0	Switch0	ICMP
	0.012	Switch0	Laptop0	ICMP
	1.015	--	Laptop0	ICMP
	1.016	Laptop0	Switch0	ICMP
	1.017	Switch0	Router0	ICMP
	1.018	Router0	Switch1	ICMP
	1.019	Switch1	Laptop1	ICMP
	1.020	Laptop1	Switch1	ICMP
Visible	1.021	Switch1	Router0	ICMP

Si prende evidenza di come cambiano il MAC address e l’indirizzo IP quando il messaggio passa dalla prima sottorete alla seconda attraverso il router0.